

Experimento 3

Circuitos Combinacionais: Mapa de Karnaugh

Grupo B2 - Turma 2
Allan Victor Almeida Faria, 261010546
Caio César Gonçalves Ribeiro, 211038217
Danilo Alves Ribeiro, 242003754

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos
18 de setembro de 2026

allanvictor.almeida@gmail.com, caiocesar20032003@gmail.com, daniloalvesjob@gmail.com

Abstract. *The following work employs mechanisms for simplifying logic functions and circuits, such as K-Maps and modularization and reuse of sub-circuits, to reduce redundancies and enable the construction of more compact and efficient combinational electronic circuits.*

Resumo. *No seguinte trabalho, utiliza-se mecanismos de simplificação de funções e circuitos lógicos, a saber, o Mapa de Karnaugh e modularização e reutilização de sub-circuitos, para reduzir redundâncias e possibilitar a construção de circuitos eletrônicos combinacionais mais compactos e eficientes.*

1. Introdução

Circuitos reais e efetivos devem dar conta da multiplicidade e variedade dos fenômenos do mundo, e não só, mais encontrar relações que possibilitem reduzir redundâncias e fornecer soluções mais elegantes para os problemas solucionados pela eletrônica. Tal necessidade faz com que os circuitos digitais escalem para muitas variáveis, o que torna o tratamento de funções por métodos puramente algébricos inescalável.

Nesse sentido, o Mapa de Karnaugh oferece um mecanismo visual (topológico, em uma visão matemática) para simplificar expressões lógicas, sendo especialmente eficaz no tratamento de funções de duas a cinco variáveis[1]. Além dele, a modularização de sub-circuitos que se comunicam através de uma interface fornece uma maneira de resolver problemas complexos através de circuitos mais simples. Usaremos os dois mecanismos para construir circuitos de maioria e minoria, e, ao final, combiná-los.

1.1. Objetivos

- Implantar um circuito de maioria usando apenas portas NAND
- Projetar e implantar um circuito de minoria utilizando-se de mapas de Karnaugh
- Construir um comparador de igualdade vetorial a partir de sub-circuitos modularizados

1.2. Materiais

Neste experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- *Protoboard*
- Fios
- Kit de Eletrônica Digital
- CIs NAND2, NAND3, NOR2, AND3, NAND4, OR2, NOT

2. Procedimentos e Resultados

Foram montados os três circuitos objetivados no roteiro do experimento. Nesse sentido, os dois primeiros itens foram combinados para implementação do terceiro experimento. De modo geral, a alimentação para os circuitos foi fornecida pelo Kit de Eletrônica, e as saídas foram verificadas com ajuda visual dos Leds do próprio Kit.

2.1. Circuito de Maioria

Consiste em um circuito cuja saída é 1 apenas quando a maior parte das entradas é 1. Isto é, para um circuito de quatro entradas, é necessário e suficiente que três entradas sejam 1:

$$Y = ABD + ABC + BCD + ACD \quad (1)$$

Aplicando o teorema de De Morgan, consegue-se realizar tal circuito com quatro portas NAND3 e uma NAND4:

$$Y = \overline{ABD} \cdot \overline{ABC} \cdot \overline{BCD} \cdot \overline{ACD} \quad (2)$$

Dessa maneira, o circuito real foi montado assim:

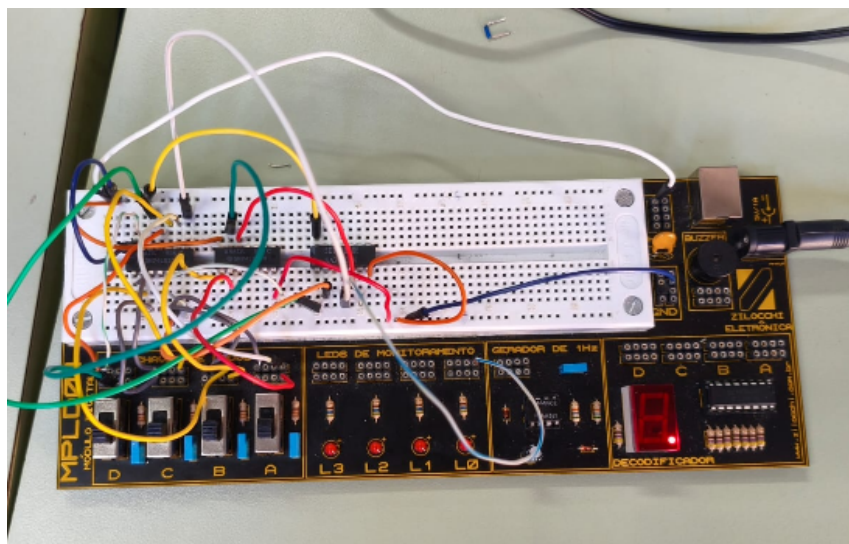


Figura 1. Circuito

Feita a simulação, cuja gravação pode ser vista [aqui](#), verificou-se a identidade entre a tabela teórica e a medida, comprovando a corretude do nosso circuito.

Tabela 1. Tabela Verdade do Circuito de Maioria de 4 Entradas

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

2.2. Circuito de Minoria

Consiste em um circuito cuja saída é 1 apenas quando a maior parte das entradas é 0. Pode-se deduzir a expressão mínima a partir da tabela verdade:

Tabela 2. Tabela Verdade do Circuito de Decisão de Minoria

D	C	B	A	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Da tabela, podemos preencher o mapa de Karnaugh para chegar na expressão mínima:

$$Y_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$$

	00	01	11	10
00	1	1		1
01	1			
11				
10	1			

$$Y_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}\overline{C}D + \overline{B}\overline{C}D$$

Figura 2. Expressão minimizada

$$Y_2 = \overline{D}\overline{C}\overline{B} + \overline{D}\overline{C}\overline{A} + \overline{D}\overline{B}\overline{A} + \overline{C}\overline{B}\overline{A} \quad (3)$$

A partir disso, foi montado o circuito físico e também gravado o preenchimento da tabela verdade [aqui](#), o qual revelou a identidade entre a tabela verdade teórica e mensurada, determinando que nosso circuito satisfaz as condições para ser um circuito de decisão de minoria.

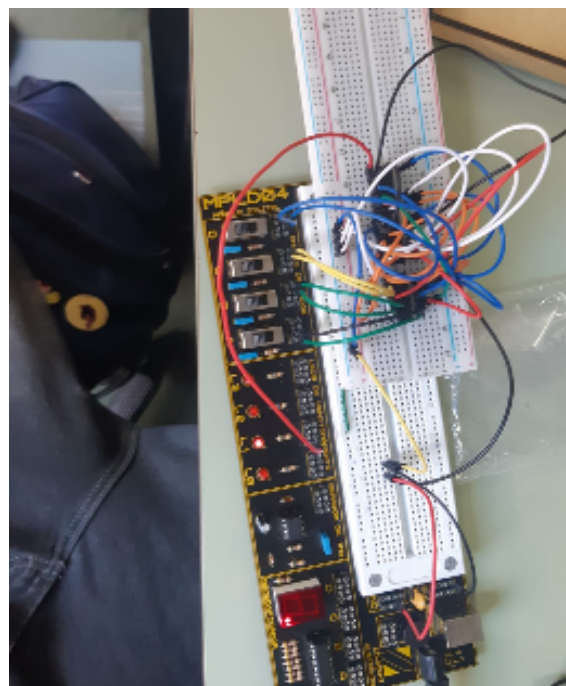


Figura 3. Circuito montado

2.3. Circuito de Igualdade

Consiste em circuito cuja saída é 1 apenas quando o número de 0's e 1's nas entradas é igual. Tal condição equivale, nesse contexto, a situação em que ambas as saídas dos circuitos de maioria e minoria são 0. Basta processarmos as saídas por uma porta NOR para obtermos o resultado.

$$Y = \overline{Y_1 + Y_2} \quad (4)$$

O circuito foi montado, como dito anteriormente, combinando os circuitos anteriores, contudo, não foi possível gravar a medição devido à falta de tempo, embora - dada a simplicidade da solução - estejamos seguros da correteza do experimento.

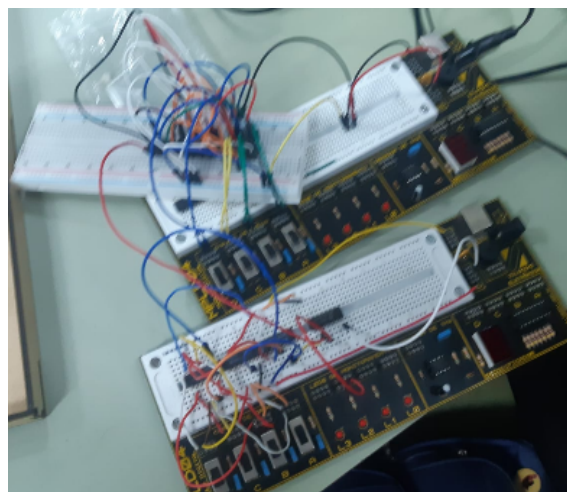


Figura 4. Circuito montado

3. Conclusões

Os experimentos realizados corresponderam à teoria. A utilização de mapas de Karnaugh provou-se aliada na simplificação do segundo circuito, comprovando assim sua aplicação na realidade. Devido a falta de tempo, o grupo não conseguiu gravar os resultados do terceiro experimento, embora a correteza dos experimentos antecessores dê uma boa garantia da validade deste.

Referências

- [1] John F. Wakerly. *Digital Design: Principles and Practices*. Pearson, 3rd edition, 1990.

Auto-Avaliação

1. b
2. d
3. c
4. a
5. d